

Aufgabenstellung

Praxisarbeit PV.A.A.A.46_N-ZH-S2604- PROB.TA1A

Inhalte aus Fächer

Programmiertechnik A u. B (Elektrotechniker HF / IBZ)

Praxisorientierte Einzelarbeit im Umfang von 30 Lernstunden. Diese Stundenanzahl ist als minimaler Richtwert zu verstehen. Es kann also auch mehr Zeit in die Erstellung der Arbeit investiert werden.

In den vorliegenden Fächern haben Sie sich insbesondere mit den folgenden Lernzielen auseinandergesetzt:

- Algorithmen
- Diagramm & UML
- Programmsteuerung
- Datenstrukturen u. Datentypen
- Softwarewerkzeuge
- Grundlagen der Programmiersprache C
- Vertiefung der Programmiersprache C (Funktionen, komplexe Datenstrukturen, Pointer, Suchen, Sortieren, Dateien, dynamische Speicherverwaltung)

Im Rahmen dieser qualifikationsrelevanten Arbeit sollten Sie das Gelernte in den Fächern Programmiertechnik A u. B in einem praktischen Kontext anwenden und so Ihre Kompetenz weiter ausbauen.

Arbeitsauftrag

1 Einleitung

In dieser Praxisarbeit entwickeln Sie ein Konsolenspiel in der Programmiersprache C, das die grundlegenden Funktionen eines textbasierten Spiels simuliert. Ziel dieser Aufgabe ist es, die erlernten Kenntnisse der Programmiertechnik anzuwenden und ein realitätsnahes und interaktives Spiel zu erstellen. Dabei wird besonders Wert auf die Implementierung von Datenstrukturen, Programmsteuerung, Algorithmen und dynamische Speicherverwaltung gelegt.

2 Aufgabenstellung

Erstellen Sie ein Konsolenspiel, bei dem der Spieler in einem Labyrinth nach einem Schatz suchen muss. Das Spiel umfasst die folgenden Funktionen:

1. Anzeige des Labyrinths (2D-Arrays)
2. Bewegung des Spielers durch das Labyrinth
3. Suche und Finden des Schatzes
4. Beenden des Spiels

Spielmechanik

Labyrinth erstellen

- Erstellen Sie ein 2D-Array, das das Labyrinth darstellt. Platzieren Sie den Spieler und den Schatz an zufälligen Positionen. Benutzen für die Darstellung des Spielers "P", die Darstellung des Schatzes den Buchstaben "T" und die Darstellung von Hindernissen den Buchstaben "O".
- Das Spielfeld muss eine mindestgrösse von 10 x 10 Felder haben
- Das Labyrinth wird zu Beginn zufällig generiert (Spielerposition, Schatz, Hindernis)
- Spieler, Schatz und Hindernisse dürfen sich nicht überlappen und Hindernisse müssen mindestens 10% der Felder belegen

Beispiel:

```
. O . . . . .
. . . . .
. O O . . . . O .
. . . . .
. . O . O . . . .
. . . . O . . . .
. . . . . O . . .
. . . . . O . . .
T P . . . . .
O . . . . . O
Bewege den Spieler (W/A/S/D): a
```

Spielerbewegung

- Implementieren Sie die Bewegung des Spielers im Labyrinth basierend auf Benutzereingaben (W/A/S/D für auf/links/ab/rechts).
- Schliesse die Bewegung mit der Return-Taste ab und zeichne das Labyrinth mit Spieler, Schatz und Hindernissen neu.
- Nach jeder gültigen Bewegung wird das Spielfeld neu dargestellt
- Bewegung ausserhalb des Spielfelds ist nicht erlaubt
- Bewegung auf Hindernisse (O) ist nicht erlaubt
- Ungültige Eingaben führen zu keiner Bewegung
- Startposition von Spieler und Schatz dürfen sich nicht überschneiden

Siegbedingung

- Überprüfen Sie nach jeder Bewegung, ob der Spieler den Schatz gefunden hat. Wenn ja, endet das Spiel mit einer Siegesmeldung.

Herzlichen Glückwunsch! Du hast alle Schätze gefunden!

Testing

Es müssen mindestens 5 Testszenarien definiert und durchgeführt werden. Jeder Test muss enthalten:

- Beschreibung
- Eingabe
- erwartetes Ergebnis
- tatsächliches Ergebnis

Teilaufgaben:

1. Machen Sie ein Design Ihres Spiels. Benutzen Sie dazu ein UML-Aktivitätsdiagramm, Flussdiagramm oder ein Struktogramm.
2. Implementieren Sie das Spiel nach Ihrem Design.
3. Berücksichtigen Sie eine modulare Programmstruktur mit mindestens 4 eigenen Funktionen und einer sauberen Trennung von Logik und Ausgabe.
4. Dokumentieren Sie die Programm- und Datenstruktur.
5. Testen Sie Ihr Spiel, ob es den Anforderungen entspricht.
6. Dokumentieren Sie Ihre Arbeit mit dem nachfolgenden Aufbau.

Einsatz von KI

Der Einsatz von KI-Werkzeugen ist erlaubt. KI darf zur Unterstützung bei Analyse, Design, Implementierung, Debugging und sprachlicher Überarbeitung eingesetzt werden.

Die Verantwortung für Korrektheit, Verständlichkeit und Vollständigkeit liegt bei der studierenden Person.

Alle KI-gestützten Arbeitsschritte sind transparent zu dokumentieren. Die Bewertung berücksichtigt insbesondere die Qualität der fachlichen Arbeit, Anpassung und Begründung der verwendeten Lösungen.

Nutzung von KI ist erlaubt, aber nicht verpflichtend. Wurde die Arbeit vollständig in Eigenleistung erstellt, ist dies in der KI-Reflexion festzuhalten. In diesem Fall ist dort nur die Codeverteidigung zu erstellen; auf ein KI-Protokoll kann verzichtet werden.

Lieferobjekte

- Dokumentation der Arbeit mit dem nachfolgenden Aufbau
- Implementation des Spiels in einem main.c oder mit mehreren C-Modulen.
- Die Dokumentation sollte als PDF gespeichert werden und auf die Ipso-Campus-Plattform hochgeladen werden.
- Das main.c kann direkt auf die IPSO-Campus-Plattform geladen werden. Falls es mehrere C-Module sind, bitte ein Zip-File einreichen.
- KI-Protokoll: Tool, Prompts, Ergebnis, Eigenleistung, Screenshots von KI-Antworten

3 Management Summary verfassen

Verfassen Sie zum Schluss ein Management Summary über die gesamte Arbeit. Das Management Summary soll die wesentlichen Punkte aus allen Teilaufgaben zusammenfassen. Es soll in einer Dichte und Klarheit verfasst sein, dass du es der Unternehmensleitung vorlegen könntest.

Aufbau der Praxisarbeit

Die Praxisarbeit muss als PDF-Dokument die Lösungen für alle oben genannten Aufgaben beinhalten. Dieses Dokument muss folgende inhaltliche Gliederung zeigen:

1. Management Summary
2. Anforderungen u. Aufgabenstellung
3. Design
4. Implementierung
5. Test
6. KI-Reflexion
7. Lessons learned
8. Anhang

Der Umfang des Dokuments, ohne Management Summary, soll inklusiv aller relevanten Diagramme mindestens 8 Seiten betragen. Diagramme müssen erklärt werden (nicht nur eingefügt). Für die korrekte Struktur des Dokuments orientierst du dich am Leitfaden für schriftliche Arbeiten in der ipso Bildung.

KI-Reflexion Inhalt:

- Einsatz von KI-Werkzeugen:
 - o Welche Teile wurden selber entwickelt?
 - o Wo hat KI geholfen?
 - o Mindestens 2 konkrete KI-Prompts dokumentieren und erklären:
 - was wurde übernommen?
 - was wurde angepasst?
 - warum?
 - o Welche Vorschläge von der KI haben sie verworfen? Begründen Sie Ihre Entscheidungen
- Code-Verteidigung:
 - o 3 eigenen Designentscheidungen erklären und begründen
 - o 2 typische Fehlermöglichkeiten oder Limitierung der aktuellen Version
 - o 1 Verbesserungsvorschlag für eine nächste Version

Einreichung der Praxisarbeit

Laden Sie termingerecht Ihre Praxisarbeit als «Lösungsdokument» (im PDF-Format) sowie die relevanten C-Module auf die IPSO-Campus-Plattform hoch.

Erwartungen und Bewertungskriterien

Die Praxisarbeit wird anhand der folgenden vier Standard-Gütekriterien beurteilt:

Kriterium	Erwartung	Skala
Formale Aspekte	Beurteilung über die gesamte Arbeit: alle Fragen beantwortet, niveaugerechte Sprache, korrekte Verwendung von Fachbegriffen, saubere Quellenangaben, verständlicher und professioneller Ausdruck (inkl. Rechtschreibung)	Der Erfüllungsgrad wird pro Kriterium mit 0 bis 3 Punkten beurteilt.
Güte der thematischen Auseinander-setzung	Beurteilung über die gesamte Arbeit: niveaugerechter, fachlicher Tiefgang der Arbeit (Substanz), Relevanz und Güte der verwendeten Quellen in Bezug auf die Arbeit, korrekte Anwendung der Instrumente.	Der Erfüllungsgrad wird pro Kriterium mit 0 bis 3 Punkten beurteilt.
Nachvollziehbare Vorgehensweise	Beurteilung über die gesamte Arbeit: logisch nachvollziehbare Argumentation innerhalb der Aufgaben sowie logische Argumentationsketten/Stringenz (roter Faden) der Aussagen über die gesamte Arbeit.	Der Erfüllungsgrad wird pro Kriterium mit 0 bis 3 Punkten beurteilt.
Praxistaugliches Ergebnis/Vorschlag	Beurteilung über die gesamte Arbeit: Einschätzung der Praxistauglichkeit, konkretes /spezifisches Eingehen auf den eigenen Fall/Kontext (vermeiden von generalisierenden Aussagen). Management Summary: Klarheit und Prägnanz, gelingt der Fokus auf das Wesentliche, Tauglichkeit für die Geschäftsleitung.	Der Erfüllungsgrad wird pro Kriterium mit 0 bis 3 Punkten beurteilt.

Für die Beurteilung des Erfüllungsgrades gilt:

3 = Erwartungen vollumfänglich erfüllt

2 = Erwartungen mehrheitlich erfüllt

1 = Erwartungen mehrheitliche nicht erfüllt

0 = Erwartungen klar nicht erfüllt/verfehlt

Die Arbeiten werden durch Examinatoren beurteilt und durch die Prüfungsleitung geprüft.

Die Bewertung ist abschliessend. Die erreichte Punktzahl wird mittels folgender Formel in die abschliessende Note umgerechnet:

$$\frac{(\text{Erreichte Punkte} * 5)}{12} + 1 = \text{Note}$$